Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. H	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Torre De Passeri 19/10/2023

IL PROGETTISTA

COMUNE DI TORRE DE PASSERI (PE)

STUDIO DI FATTIBILITA' PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA DEGLI ALPINI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 - D.Lgs. 81/2008

Committente:	**COMUNE DI TORRE DE PASSERI**
Ragione sociale:	**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
Sede:	P.zza 6 aprile 2009 – 65029 Torre de Passeri (PE)
Tel.:	085 8884321
P.Iva	

Cantiere:	
Ubicazione cantiere:	**Piscina comunale – Via degli Alpini**
Natura dell'opera:	manutenzione straordinaria
Inizio presunto dei lavori:	aprile anno 2024
Fine presunta dei lavori:	ottobre anno 2024
Ammontare presunto dei lavori:	564.000,00 (cinquecentosessantaquattromila/00 euro)
Autorizzazione	

Documento	**Data**	**Piano di Sicurezza e Coordinamento**	**Tecnico/i**

Revisione	**Data**	**Oggetto della revisione**	**Tecnico/i**
N.			

Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come “PSC” contiene le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto a cui si riferisce.
Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Il presente PSC potrà infatti essere integrato dall’Appaltatore in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo (PSO), ha anche l’obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione.
Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.
Il PSC dovrà essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell’inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.
Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.
La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente è stata determinata dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.
A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito, si sono identificati:

- fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;
- fasi lavorative che si sovrappongono;
- macchine e attrezzature;
- materiali e sostanze;
- figure professionali coinvolte;
- individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
- programmazione delle verifiche periodiche;
- predisposizione delle procedure di lavoro;
- indicazione della segnaletica occorrente;
- individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi.

Precisazioni riguardanti l'Appaltatore

È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possano comportare rischi per l'incolumità e la salute.

1. Descrizione dell'opera

1.1 Inquadramento territoriale e descrizione degli interventi

Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere

L'area interessata dall'intervento è ubicata in zona periferica del centro abitato ed è parte di un complesso sportivo polivalente
Il lotto è circondato da edifici residenziali mentre l'accesso pedonale e carrabile è collocato lungo Via degli Alpini.
Il terreno si presenta ad andamento pianeggiante.



Foto satellitare con in primo piano il manufatto interessato dall'intervento.

Analisi opere confinanti

Lati sud, est, nord, ovest: edifici residenziali

Rischi prevedibili: rumore, polvere, interferenze con la viabilità carrabile esterna.
Prime raccomandazioni: recintare correttamente il cantiere tenendo presente i possibili rischi interferenziali con le altre strutture limitrofe del complesso polivalente; apporre segnali di pericolo e prescrizione

Sull' accesso devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.
I veicoli in entrata e uscita dal cantiere dovranno limitare adeguatamente la velocità.

Opere aeree presenti in corrispondenza dei lavori

Nessuna

Sottoservizi

Presenti servizi a rete – impianto idrico antincendio, fognatura - interrati che possono interferire con i lavori da effettuare.

Caratteristiche idrogeologiche del terreno

Non si interviene con scavi se non per eventuali allacci o collegamenti superficiali.

Descrizione dei lavori da eseguire e prime disposizioni di prevenzione e protezione

L'intervento prevede la:
- riqualificazione della centrale termica con l'installazione di una caldaia a condensazione;
- riqualificazione dell'impianto di controllo di temperatura e umidità della vasca della piscina e della sala con una UTA (unità di trattamento aria) specifica in grado di recuperare il calore di evaporazione e restituirlo all'acqua della vasca;
- riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e rinnovo aria degli spogliatoi per garantire le migliori condizioni di confort;
- installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e integrazione di energia verso l'impianto di riscaldamento della vasca della piscina.

L'area di lavoro quindi dovrà essere perimetrata in modo da evitare interferenze e impedimenti co le altre strutture presenti.

Fasi di lavoro

Le fasi previste sono:

a) Predisposizione cantiere

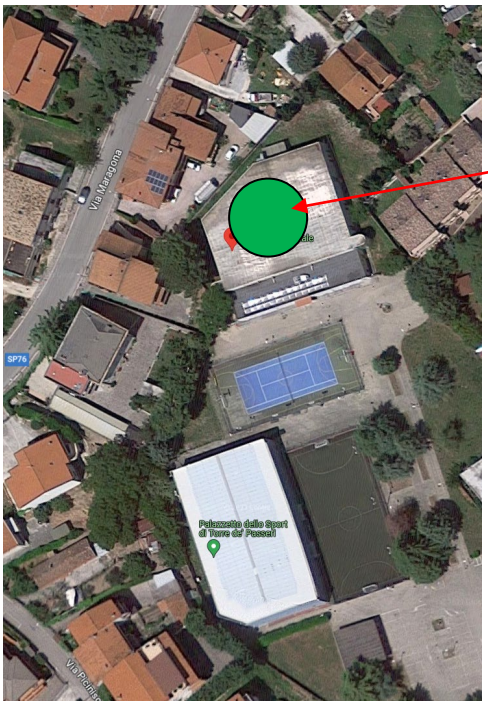
1. Delimitazione area di lavoro, con recinzione modulare provvisoria ed apposizione segnaletica.
2. Esecuzione impianto elettrico di cantiere
   Allaccio da rete esistente con quadro elettrico di cantiere di sezionamento.
3. Servizio igienico (bagno chimico) e baracche di cantiere
   I servizi igienici saranno garantiti da bagno chimico.

b) Impianti

4. Rimozione della caldaia esistente e installazione di nuova caldaia a condensazione
5. Installazione di UTA
6. Installazione di impianto solare termico in copertura

c) Smobilizzo cantiere

Planimetria generale stato di fatto



PISCINA COMUNALE

1.2. Individuazione dei soggetti

COMMITTENTE

Ragione sociale	AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
Sede	P.zza 6 aprile 2009			CAP	65029
Comune	Torre de Passeri (PE)	Tel.		P.Iva	

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Tecnico					
Sede				CAP	
Comune		Tel.		Fax	

CALCOLATORE DEL C.A.

Studio					
Sede				CAP	
Comune		Tel.		Fax	

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Tecnico					
Sede				CAP	
Comune		Tel.		Fax	

COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tecnico					
Sede				CAP	
Comune		Tel.		Fax	

RESPONSABILE DI CANTIERE

Tecnico					
Sede				CAP	
Comune		Tel.		Fax	Tel.

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008)

Il committente o il responsabile dei lavori:
1) nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.15;
- determina, altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;

2) nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente i documenti di cui all'art. 91 comma 1 lettere a) e b); contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa:
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avente i requisiti di cui all'art. 98;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria con le modalità di cui all'allegato XVII o autocertificazione sempre con le stesse modalità;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione del contratto collettivo stipulato.

Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
1) redige o fa redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in base all'art.100 del Dlgs 81/2008 e ai contenuti dell'allegato XV dello stesso Dlgs;
2) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato XVI al Dlgs 81/2008.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani e delle relative procedure di lavoro;
2) adeguare i piani e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
5) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Procedure per la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza

2.1 Individuazione di massima del rapporto uomini/giorni

È indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto ai parametri del D.Lgs. n. 81/2008, dove inserire l'opera in oggetto.
La stima appresso riportata individua in **989** il valore uomini/giorni (**U/G**) relativo all'opera in oggetto.
L'importo superiore ai 100.000,00 euro, richiede la stesura del *Piano di Sicurezza e Coordinamento.*
Tale valutazione è ovviamente di stima; resta comunque l'elemento base per l'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008.
Individuazione del rapporto uomini/giorni: si propone una stima che tiene conto del valore economico riferito all'incidenza della mano d'opera nell'importo complessivo dei lavori.

N.B. La predetta stima fa riferimento all'ammontare complessivo dei lavori come determinato nel precedente PSC di cui il presente ne è supplemento di maggior dettaglio - e non variante - per alcune lavorazioni previste.

Stima

Si traccia l'individuazione uomini/giorni attraverso parametri di natura economica.
Per tale ipotesi vengono considerati i seguenti elementi:

Elem.	Specifica dell'elemento considerato
A	Costo complessivo dell'opera (presunto), stima dei lavori (o stima del costo complessivo).
B	Incidenza presunta in % dei costi della mano d'opera sul costo complessivo dell'opera (stima del CPL).
C	Costo medio di un uomo/giorno (per l'occorrenza si prende in considerazione il costo medio di un operaio come di seguito precisato).

Il costo medio di un uomo/giorno è la media di costo tra l'operaio specializzato, l'operaio qualificato e l'operaio comune (manovale) prevista dall'Accordo Nazionale per il rinnovo del CCNL di categoria del 19 Aprile 2012.

(1) Al fine di valutare l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, viene fatta una valutazione di massima del rapporto uomini/giorni. Per questa valutazione si usano dei parametri economici, quali essi sono:
A = costo complessivo dell'opera dato dal computo metrico estimativo = € 564.000,00;
B = incidenza in % della mano d'opera nell'esecuzione dei lavori = 40%;
C = retribuzione media di un uomo/giorno = €/h 28,70 pari a €/gg 228.
Ug = Costo opera - 40% / Cost. gior. Medio = € 564.000,00*.4/228 = 989

Riepilogo:

Operaio	Costo orario
Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista	€ 31,45
Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore	€ 29,85
Manovale specializzato, operaio comune	€ 25,10
Valore medio	**€ 28,70**

Costo di un uomo/giorno

Calcolo di un uomo/giorno	Calcolo
Ore di lavoro medie previste dal CCNL	N. 8
Paga oraria media	€ 28,70
Costo medio di un uomo/giorno (paga oraria media x 8 ore)	€ 228,00
Costo medio di un uomo/giorno arrotondato per eccesso	**€ 228,00**

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U/G è dato dalla seguente formula: Rapporto U/G = (A - B)/C.

Ipotesi calcolo:

Importo lavori presunto di	30.000,00	Valore (A)
Stima dell'incidenza della mano d'opera in %	40%	Valore (B)
Costo medio di un uomo/giorno	228,00	Valore (C)

R. U/G =

Rapporto U/G = $\frac{A \times B}{C}$ $\frac{564.000,00 \times 40\%}{228,00}$ = **989**

2.2 Procedure generali

Adempimenti	Annotazioni
Screening preliminare della durata dell'opera	Viene presentata una stima di massima per la durata totale dei lavori
si prevede la presenza in cantiere di più imprese subappaltatrici ed un'entità presunta superiore a 200 Uomini-Giorno.	La durata dei lavori viene stimata in 989 uomini giorno con presenza di più imprese.
si prevede la presenza in cantiere di più imprese i cui lavori comportino rischi da interferenze.	Si prevede un cronoprogramma specifico per evitare interferenze tra lavorazioni
Adempimenti del Committente sull'applicazione del D. Lgs 81/2008, art.90	Dall'entità dei lavori (rapporto Uomini x Giorno), nonché dalla complessità dell'opera da realizzare espressa nel presente piano, il committente ha provveduto ad applicare l'art 90 D. Lgs 81/2008. Viene nominato il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori.
Nomina Responsabile dei Lavori	Nominato dalla Committente
Nomina del Coordinatore della Progettazione	Il committente ha provveduto ad applicare l'art. 90 D. Lgs.81/2008, nominando quale coordinatore per la progettazione …….
Nomina del Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori	Il committente ha provveduto ad applicare l'art. 90 D. Lgs. 81/2008, nominando quale coordinatore per l'esecuzione il …….
Adempiere all'obbligo di notifica, art. 99 D. Lgs. 81/2008.	da inoltrare agli organi di Vigilanza territoriale competente prima dell'inizio dei lavori.
Verifica dei requisiti tecnici professionali del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	All'atto della nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione il Committente ha provveduto a verificare i requisiti tecnico-professionali, uniti a: – attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza; – diploma, laurea; – attestazione da parte del Datore di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore.

2.3 Adempimenti preliminari del committente

(o del Responsabile dei lavori in caso sia nominato)

Adempimenti	Annotazioni
Incarico a Responsabile dei lavori (Figura non obbligatoria).	All'atto dell'affidamento degli incarichi, il Responsabile dei lavori non risulta nominato in quanto non richiesto
Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore alla Progettazione.	Si allega tra i documenti contrattuali la lettera di incarico.
Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori.	Si allega tra i documenti contrattuali la lettera di incarico.
Previsione della durata dei lavori.	Il programma dei lavori, proposto da Progettista e CEL, è allegato alla documentazione
Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché del Fascicolo Tecnico dell'Opera	Il presente documento è stato redatto in conformità all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, il FTO è allegato al piano.
Verifica la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza.	In relazione a quanto previsto dall'art. 89 comma 1. lettera h) del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore dovrà predisporre il Piano di Sicurezza Operativo.
Invio Notifica preliminare nei casi previsti dalle disposizioni di Legge.	La notifica preliminare sarà inviata prima dell'inizio dei lavori come da art. 99 del D.Lgs 81/2008. All'atto dell'apertura del cantiere copia della notifica sarà affissa presso il cantiere.
Inoltro all'appaltatore copia della notifica preliminare per l'affissione della stessa in cantiere.	Una copia della notifica sarà allegata al presente documento, altra copia sarà affissa in cantiere.
Inoltro del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare l'offerta.	Presente documento
Comunicazione alle imprese dei nominativi dei Coordinatori.	Il committente comunicherà agli appaltatori il nominativo del coordinatore per la progettazione dei lavori e per l'esecuzione degli stessi.
Richiesta alle imprese esecutrici delle:	Il committente, prima dell'affidamento dei lavori, verifica che l'impresa/e aggiudicataria/e dei lavori mettano a disposizione la seguente documentazione
a) iscrizione alla CCIAA	Vedasi modello di richiesta allegato
b) indicazioni del CCNL applicato	Vedasi modello di richiesta allegato
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili.	Vedasi modello di richiesta allegato
Verifica sulla messa a disposizione, da parte degli appaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano di Sicurezza operativo al:	Copia del Piano dovrà essere messa a disposizione del RLS di ogni singolo appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
RLS dell'azienda.	Qualora sia stato eletto all'interno dei singoli appaltatori.
RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale).	Nel caso in cui i lavoratori dipendenti degli appaltatori non hanno ancora provveduto ad eleggere un loro rappresentante.

2.4 Adempimenti preliminari del coordinatore della progettazione

Adempimenti	Annotazioni
REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ART. 100 . Contenuti minimi stabiliti dalle norme di buona tecnica e dall'art. 100 comma 1 e Allegato XV del D. Lgs. 81/2008: • individuazione, analisi e valutazione dei rischi; • conseguenti procedure esecutive; • apprestamenti, e attrezzature; • stima dei costi della sicurezza; • misure di prevenzione dei rischi dovuti a eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese/lavoratori autonomi; • prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera e fasi critiche del processo costruttivo. • logistica del cantiere (baraccamenti, servizi, reti e sottoservizi, viabilità, impianti di cantiere); • modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; • protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'esterno; • servizi igienico assistenziali; • protezioni e misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; • viabilità principale di cantiere; • impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; • misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; • misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; • misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; • misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; • misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; • misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; • valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; • analisi del contesto ambientale e geografico; • misure generali di tutela;	Presente documento.
REDAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO, sulle caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi, specifico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di riparazione. Altri contenuti necessari:	Il fascicolo tecnico dell'Opera (FTO) è allegato alla documentazione di sicurezza.

(segue)

(segue)

Adempimenti	Annotazioni
• Identificazione dei singoli componenti che costituiscono l'opera al fine di prevederne il controllo e il monitoraggio; • Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria identificando la tempistica, i pericoli, le situazioni di rischio e le misure di sicurezza e di prevenzione; • Prevedere gli equipaggiamenti in dotazione dell'opera, documentazione tecnica e istruzioni per interventi di emergenza; • Prevedere la registrazione degli interventi ed i relativi aggiornamenti. ALLEGATI DA INSERIRE, AD INTEGRAZIONE DEI PIANI, A DISCREZIONE DEL COORDINATORE: • Programma dei lavori strutturato sulle principali fasi di lavoro; • Lay-out di cantiere, strutturato su aree di competenza; • Eventuali Procedure di sicurezza; • Altro.	

2.5 Adempimenti preliminari del coordinatore dell'esecuzione dei lavori

(da compilare a cura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Adempimenti	Annotazioni
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Presente documento.
Presa visione del Fascicolo Tecnico.	Il fascicolo tecnico è allegato al PSC.
Verifica l'idoneità del Piano di Sicurezza Operativo.	La predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo rimane a carico dell'appaltatore, il piano dovrà essere predisposto e consegnato prima dell'inizio dei lavori al CEL.
Azioni di coordinamento e controllo per l'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del PSO ed eventuali contestazioni scritte alle imprese esecutrici.	A cura del CEL all'atto dell'apertura del cantiere e durante l'esecuzione degli stessi.
Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Si, nel caso di modifiche, varianti in corso d'opera, interruzione di lavori, imprevisti, richieste, etc.
Adeguamento del Fascicolo Tecnico.	Durante l'esecuzione dei lavori e all'atto della loro ultimazione.
Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.	All'atto di apertura del cantiere e durante lo svolgimento dei lavori.
Verifica l'affissione nel cantiere della copia della notifica preliminare inviata alla ASL.	All'apertura dei lavori.
Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le indicazioni previste dai disposti legislativi.	All'apertura dei lavori.
Verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali finalizzati al coordinamento dei RLS.	Durante l'esecuzione dei lavori.
Disposizioni impartite dal Coordinatore: □modalità del coordinamento tra il PSC e il PSO.	Se necessarie, rispetto all'andamento dei lavori.
Eventuali comunicazioni scritte nei confronti del Committente, dell'Appaltatore e dell'Autorità Competente.	Da verificare durante l'esecuzione dei lavori.

2.6 Adempimenti preliminari dell'appaltatore

(da compilare ad appalto aggiudicato)

Adempimenti	Annotazioni
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Il PSC è trasmesso o consegnato mediante atto formale, ad ogni singolo appaltatore.
Presa visione del Fascicolo Tecnico.	Il FTO è trasmesso o consegnato mediante atto formale, ad ogni singolo appaltatore.
Predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo prima dell'inizio dei lavori da parte dei singoli appaltatori.	Il PSO è trasmesso o consegnato mediante atto formale, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL).
Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano di Sicurezza Operativo nei confronti del:	
RLS dell'azienda	Da verificare ad appalto aggiudicato
Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Prima della presentazione dell'offerta da parte di ogni singolo appaltatore
Proposte di integrazione da parte degli appaltatori al Piano di Sicurezza e Coordinamento, senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti	Da verificare ad appalto aggiudicato.
Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura sui rischi presenti in cantiere.	Da verificare ad appalto aggiudicato nel caso di presenza di imprese subappaltatrici di competenza dei singoli appaltatori.
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare.	
Esposizione nel cartello di cantiere dei nomi dei Coordinatori e dell'eventuale Responsabile dei lavori.	

2.7 Adempimenti specifici dell'appaltatore

Gli appaltatori devono, prima di cominciare le attività di competenza, procedere alla stesura del POS che deve essere trasmesso al CES

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL P.O.S.: 1. D.Lgs. 81/2008 sue modifiche e integrazioni in merito alla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza indicati dal CPL ai quali l'appaltatore dovrà attenersi: • Anagrafica dell'Impresa. • Descrizione dell'attività di cantiere. • Organigramma dell'impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione infortuni, (adempimenti agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008). • Elenco del n. lavoratori dipendenti dell'Impresa, presenti in cantiere e degli eventuali sub-appaltatori. • Elenco dei documenti di competenza dell'appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, etc. • Nominativo del RSPP. • Nominativo del Medico Competente. • Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni. • Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere. • Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, sia dati dalla produzione che dai servizi del cantiere. • L'esito del rapporto di valutazione del rumore. • Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere con i nominativi degli addetti. • Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi. • Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere. • Organizzazione e viabilità del cantiere. • Servizi Logistici ed igienico sanitari del cantiere. • Indicazioni sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza. • Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro. • Schede sulle lavorazioni di natura organizzativa-funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.). • Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza. • Indicazioni inerenti eventuali interferenze tra gru come indicato dalla circolare 12 novembre 1984 ex art. 169 del DPR 27 aprile n. 547 (interferenza gru a torre). • Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione esecutiva da parte del Committente, completo di forniture di materiali ed attrezzature, con le relative previsioni di date). • Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento in caso di sub-appalto e informazioni specifiche per alcune lavorazioni (scavi, fondazioni, carpenteria, montaggio impianti, etc.). • Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescente, aggiornato al D. Lgs 457/92). • La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. • Lay-out di cantiere, se diverso da quello previsto nel presente PSC, ovvero dichiarazione di accettazione di quello di seguito allegato.

PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE

Al fine di poter meglio integrare e uniformare i contenuti e le prescrizioni di sicurezza dei due piani (PSC e PSO), sia sotto il profilo progettuale (*di competenza del Coordinatore*) che organizzativo-operativo (*di competenza dell'Appaltatore*), l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza Operativo seguendo **preferibilmente** il modello di Piano allegato al presente PSC, quale modello compatibile al presente Piano.
Il CEL in caso l'appaltatore non predisponga il PSO seguendo il modello indicato si accerterà che i contenuti minimi del Piano predisposto dall'appaltatore rispecchino comunque quanto richiesto.

2.8 Anagrafica di cantiere

(da compilare ad appalto aggiudicato)

Appaltatore				
Sede legale				
Recapito telefonico	Tel.		Fax	
Rappresentante legale:				
Lavorazioni da eseguire:				
p.iva				
N. occupati in cantiere:	Operai:	Tecnici:	Altro:	Totale:
1° Aggiornamento del		2° Aggiornamento del		

Sub Appaltatore				
Sede legale				
Recapito telefonico	Tel.		Fax	
Rappresentante legale:				
Lavorazioni da eseguire:				
p.iva				
N. occupati in cantiere	Operai:	Tecnici:	Altro:	Totale:
1° Aggiornamento del		2° Aggiornamento del		

2.9 Norme generali di comportamento

L'appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge.
1) è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;
2) l'accesso nell'area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato introdurre persone estranee;
3) all'interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
4) è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l'ingresso alle persone non autorizzate;
5) i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro;
6) è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.

2.10 Provvedimenti di competenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera dovranno operare nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC.

Comunicazione dei provvedimenti di competenza del CEL

Nel caso di accertate violazioni, il coordinatore per la esecuzione dei lavori adotterà direttamente o segnalerà al Committente perché vengano presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori, richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati direttamente all'Appaltatore con indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro nella norma.

3. Programma lavori e pianificazione delle fasi di lavoro

3.1 Programma lavori

Il programma dei lavori predisposto dal CEL e riportato nel presente PSC è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto. Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell'opera.
È compito dell'appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CEL) eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato.
Le modifiche verranno accettate dal CEL solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere.
Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
L'appaltatore che ha l'obbligo di predisporre il PSO (Piano di Sicurezza Operativo) dovrà in accordo con il CEL e il DL aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative ed organizzative che restano autonome dell'appaltatore.
Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni.
Con l'inizio dei lavori il programma di GANT aggiornato dovrà essere trasmesso a cura dell'appaltatore al CEL e DL.
La durata dei lavori è di circa 180 giorni, con inizio previsto nel mese di aprile 2024 e fine nel mese di ottobre 2024

Programma grafico

Le varie fasi di lavoro vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane strutturato in ascisse su 24 settimane; nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell'opera..
È stato inoltre predisposto il programma per le fasi d'inizio (allestimento del cantiere) e fine (smobilizzo del cantiere) lavori.

3.2 Diagramma lavori

N.	FASE DI LAVORO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	Allestimento del cantiere																																																																							
	Realizzazione																																																																													
	Smobilizzo cantiere																																																																													

CRONOPROGRAMMA

N	FASE DI LAVORO	aprile				maggio				giugno				luglio				agosto				settembre				ottobre																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	allestimento di cantiere																																													
2	smontaggio impianti esistenti																																													
3	installazione caldaia a condensazione																																													
	installazione unità trattamento aria																																													
4	riqualificazione impianto di riscaldamento																																													
5	installazione impianto solare termico																																													
6	smobilitazione cantiere																																													
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
11																																														
12																																														
13																																														
14																																														

3.3 Identificazione delle possibili fasi interferenti

L'individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente è finalizzata all'analisi dei rischi specifici trattati al Capitolo n. 11.

In questo capitolo vengono identificate attraverso l'esame del Programma dei Lavori le fasi di lavoro sovrapposte al fine di:
1) prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;
2) permettere una corretta e completa impostazione delle schede di analisi dei rischi delle fasi sovrapposte.

FASE A-B

Fase di lavoro	Fase interferente	Fase interferente

Come da cronoprogramma non vi sono fasi interferenti.
Se nel corso dei lavori emergeranno situazioni che introducono rischi non previsti, il PSC verrà aggiornato anche attraverso disposizioni o procedure puntuali.

4. L'organizzazione del cantiere

4.1 Documenti inerenti la sicurezza che l'impresa aggiudicataria dovrà tenere in cantiere

Licenze – Concessioni - Autorizzazioni - Denunce - Segnalazioni - Documenti		Note
1.	Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro dal Committente.	
2.	Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori.	Ad appalto aggiudicato
3.	Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto.	Ad appalto aggiudicato
4.	Registro infortuni, dei singoli appaltatori e subappaltatori.	Ad appalto aggiudicato
5.	Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche.	Non ricorrente, in quanto le lavorazioni non avvengono in presenza di linee elettriche.
6.	Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate.	Prima dell'inizio lavori
7.	Autorizzazione sanitaria per mensa aziendale.	Non presente
8.	Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e dichiarazione sull'organico medio annuo.	Prima dell'inizio lavori
9.	Piano di Sicurezza Operativo di competenza di ogni singolo appaltatore.	Prima dei relativi lavori
10.	Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore.	Prima dell'inizio lavori

Impianti elettrici e messa a terra		Note
1.	Denuncia impianto di messa a terra (dichiarazione di conformità o omologazione DM 37/08 e DPR n.462/2001).	A cura dell'appaltatore e prima dell'inizio lavori
2.	Calcolo di probabilità di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4).	
3.	Eventuale Denuncia impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche (DM 37/08 e DPR n.462/2001).	In alternativa al calcolo di fulminazione (CEI 81-1 e 81-4)
4.	Certificato di conformità impianto elettrico Legge n. 46/1990.	Prima dell'inizio lavori
5.	Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4).	Prima dell'inizio lavori

Apparecchi di sollevamento		Note
1.	Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento.	Prima dell'inizio lavori
2.	Verifica periodica apparecchi di sollevamento.	Prima dell'inizio lavori
3.	Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento.	Prima dell'inizio lavori
4.	Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento.	Prima dell'inizio lavori

Macchine e attrezzature		Note
1.	Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori).	Prima dell'inizio lavori
2.	Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature utilizzate in cantiere D.Lgs. 4 Agosto 1999 n. 359.	Prima dell'inizio lavori
3.	Procedura gru interferenti.	Verificato
4.	Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento.	Prima dell'inizio lavori

Opere provvisionali - Ponteggi - Castelli di carico		Note
1.	Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio.	Prima dell'inizio lavori
2.	Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per ponteggi montati secondo schema tipo.	Pimus a cura dell'appaltatore
3.	Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi fissi montati in difformità dallo schema tipo.	Al momento non necessario
4.	Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato.	Al momento non necessario

4.2 Caratteristiche dell'area di cantiere (punto 2.2.1 All. XV) – Contesto ambientale in cui è ubicato il cantiere

Opere	Descrizione e interventi di prevenzione da effettuare
Eventuale presenza della relazione geotecnica	Non necessaria
Presenza di impianti aerei	
• Linee elettriche	Non presenti.
• Linee telefoniche	Non presenti
•	
Presenza di impianti in sottosuolo.	
• Linee elettriche	Non presente
• Linee telefoniche	Non presente
• Rete d'acqua	Presente rete antincendio
• Rete gas	Non presente
• Rete fognaria	Presente
Interferenza con altri cantieri limitrofi:	Non presente
• Gru interferenti	Non presente
• Recinzione	Delimitazione del cantiere nei punti indicati nel layout
• Accessi	n. 1 accesso carrabile e pedonale
• Altro	
Rischi prodotti dal cantiere per l'area circostante	
• Rischio rumore	Il lavoro produce rumore in ambiente aperto
• Viabilità	Al cantiere si accede da viabilità interna. Le manovre di ingresso ed uscita degli automezzi dovrà avvenire con molta cautela. Saranno collocati cartelli di attenzione e prescrizione: attenzione rallentare uscita automezzi, cartelli di prescrizione a passo d'uomo, attenzione lavori in corso

4.3 Organizzazione del cantiere, delimitazione, accessi, viabilità (punto 2.2.2 All. XV)

Opere	Indicazioni e misure di protezione e prevenzione
Recinzione di cantiere	Rete arancione Segnaletica: cartellonistica di direzione e divieto Illuminazione: non necessaria
Ingressi cantiere	
• Accesso pedonale	ingresso di cantiere da viabilità interna
• Accesso carrabile	ingresso di cantiere da viabilità interna
• Parcheggio autovetture	Esterno all'area di cantiere
• Segnaletica	Pericolo lavori in corso, divieto accesso a personale estraneo
Viabilità di cantiere	
• Delimitazione delle vie di transito	Data la dimensione dell'opera e del lotto, non è prevista
• Segnalazione delle vie di transito	Data la dimensione dell'opera e del lotto, non è prevista
• Segnaletica	Rallentare a passo d'uomo su uscita
• Illuminazione	Non necessaria
Servizi di cantiere	
• Uffici	Box di cantiere
• Spogliatoi	Non necessario
• Mensa/Refettorio	Non necessario
• Docce	Non necessario
• Lavatoio	Non necessario
• Latrine	n. 1 bagno chimico (1 ogni10 lavoratori)
• Dormitorio	Non necessario
• Deposito attrezzi	Deposito interno
Assistenza Sanitaria e P. Soccorso	
• Presenza del Medico Competente	Non necessario
• Presidio farmaceutico	E' prevista la presenza in cantiere di un pacchetto di medicazione per ogni ditta
Deposito e Magazzino	
• Area di stoccaggio e deposito attrezzature	Area interna all'area lavori
• Stoccaggio amianto	Non ricorre
• Area di carico e scarico	Area interna
• Magazzino	Non ricorre
• Posti fissi di lavoro	Area lavorazione ferro Confezionamento malte
Coordinazione, coordinamento, informazione attività tra i singoli datori di lavoro	
•	Da effettuare prima dell'inizio dei lavori
•	
•	

4.4 Impianti di cantiere – dislocazione (punto 2.2.2 All. XV)

Impianti	Indicazioni e misure di protezione e prevenzione
1. Impianto idrico	Verrà utilizzato allaccio alla rete idrica esistente
2. Impianto elettrico	Verrà utilizzato allaccio alla rete esistente
3. Impianto fognario	Non necessario
4. Impianto di messa a terra	Verrà utilizzato allaccio alla rete esistente L'impresa provvederà ad effettuare autonomo impianto di messa a terra se ritenuto necessario. Verifica della resistenza e relativa denuncia all'INAIL competente per territorio entro 30 giorni dalla messa in esercizio successiva alla dichiarazione di conformità (DPR 462/2001)

5. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	Nel caso in cui la struttura non sia autoprotetta, si provvederà alla predisposizione dell'impianto di terra contro le scariche atmosferiche, verifica della resistenza e relativa dichiarazione di conformità (DPR 462/2001) comprensiva del probabilità di caduta dei fulmini in cantiere (CEI 81-1 e 81-4)

(segue)

Impianti	Indicazioni e misure di protezione e prevenzione
6. Impianto deposito gas carburanti	Non necessario
7.Impianto di illuminazione	Non necessario
8. Impianto per la produzione dell'acqua calda	Non necessario
9. Altro	

4.5 Analisi dei rischi dei posti fissi di lavoro

CONFEZIONAMENTO MALTE – non presente (Addetto all'uso della betoniera per il confezionamento della malta)

Rischi	Misure di sicurezza

BANCO DI LAVORAZIONE DEL FERRO – non presente (Addetti alla cesoia e piegaferri per la preparazione dei ferri d'armatura)

Rischi	Misure di sicurezza

4.6 Servizi di emergenza - Prevenzione incendi

Sostanze - Attrezzature	Indicazioni e misure di prevenzione e protezione
Presenza nelle lavorazioni di sostanze infiammabili	
• Benzina	Non si prevede l'uso di benzina
• Gasolio	Non se ne prevede l'uso
• Acetilene	Non se ne prevede l'uso
• Gas liquido	Non se ne prevede l'uso
• Altro	
Eventuali autorizzazioni da parte dei VV.FF.	E' stato regolarmente richiesto il parere da parte dei VV.FF.
Mezzi e sistemi di prevenzione degli incendi	
• Estintori	**Nel cantiere dovranno essere presenti almeno n. 1 estintori in polvere da 6 Kg per ogni ditta presente**
• Idranti	Non necessario ma presente impianto aziendale
Responsabile del servizio Antincendio.	Se sì il nome _____ (da indicare per ciascuna ditta nel POS)
Responsabile del servizio di Evacuazione	Se sì il nome _____ (da indicare per ciascuna ditta nel POS)
Responsabile del servizio di Pronto Soccorso.	Se sì il nome _____ (da indicare per ciascuna ditta nel POS)
Esposizione nei luoghi comuni dei numeri di telefono per le emergenze.	Nel box di cantiere, in posizione chiaramente visibile e facilmente raggiungibile, andranno affissi i numeri di telefono utili

4.7 Presenza sostanze nocive o pericolose

Sostanze	Indicazioni e misure di prevenzione e protezione
Presenza nelle lavorazioni di sostanze nocive o pericolose.	
• Cancerogeni	Non presente
• Biologici	Utilizzo di protezione delle vie aeree se necessario
• Amianto	Non è presente amianto
• Chimici	Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate nella scheda tossicologica
• Vernici ignifughe o solventi in genere	Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate nella scheda tossicologica
Sono previste autorizzazioni da parte degli Enti competenti	No
Sono da prevedere mezzi e sistemi di prevenzione se si quali	No
I lavoratori sono informati sui rischi a cui sono esposti	Si / No
I lavoratori hanno in dotazione idonei DPI scelti in accordo con il RSPP e col il RLS.	Si / No
Sono presenti e disponibili in cantiere le schede tossicologiche dei prodotti utilizzati.	Si / No
I lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario a cura del Medico Competente.	Si / No
È necessaria la predisposizione del registro degli esposti.	No

4.8 Movimentazione manuale di carichi

Materiali e attrezzature che comportano la M.M.C.	Indicazioni e misure di prevenzione e protezione
Materiali	Movimentare i materiali attraverso l'uso degli apparecchi di sollevamento o in più persone; attenersi comunque alle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto; qualora non sia possibile ricorrere all'uso dei mezzi meccanici, e il sollevamento richieda un notevole impegno fisico, P>25 kg si deve adottare la ripartizione dei carichi.
• Manufatti	Si
• Pannelli e guaina in rotoli	Si
• Radiatori	
• Infissi	
Attrezzature	Movimentare le attrezzature attraverso l'uso degli apparecchi di sollevamento o in più persone; attenersi comunque alle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto; qualora non sia possibile ricorrere all'uso dei mezzi meccanici, e il sollevamento richieda un notevole impegno fisico, P>25 kg si deve adottare la ripartizione dei carichi.
• Macchine	
• Tavole	
• Tubolari metallici	
Sono presenti mezzi meccanici per la m.m.c.	Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.
• Carrello elevatore	Non si prevede l'uso del carrello
• Gru	Non presente
Sono previste procedure tecniche e/o organizzative per la m.m.c.	Da verificare con l'impresa ad appalto aggiudicato in relazione alla valutazione dei rischi
• Tecniche	
• Organizzative	
È prevista l'informazione dei lavoratori	Si / No
È prevista la formazione dei lavoratori	Si / No
I lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario	Si / No
Altro	

4.9 Rumore

In merito all'esposizione sul rischio rumore a cui sono sottoposti i lavoratori si rimanda alla valutazione di ogni singolo appaltatore ed eventuale subappaltatore deve svolgere in ottemperanza al D.Lgs. 277/91e al D.Lgs. 81/2008.

In generale:

- La prevenzione si esplica fin dalla fase d'acquisto optando per attrezzature silenziate.
- I macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di inquinamento acustico.
- Le macchine devono essere dotate di indicazioni sul livello di emissione sonora nella postazione di guida queste indicazioni devono essere ben visibili.
- Quando il rumore di una lavorazione non può essere ridotto si devono prevedere protezioni collettive e l'uso di otoprotettori.
- Durante il funzionamento gli schermi e le protezioni delle macchine e delle attrezzature devono essere mantenute chiuse.
- Per tutte le lavorazioni che ne richiedono l'uso, in quanto il rumore non è abbattibile, si devono prevedere idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti, tappi).

Tutti i lavoratori sottoposti ad un livello sonoro (Lex) superiore agli 80 dB(A) devono essere informati dal Datore di Lavoro, quelli esposti ad un livello sonoro (Lex) superiore agli 85 dB(A) devono anche sottoporsi a visita medica obbligatoria.

4.10 Livello sonoro apparecchiature

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ad appalto aggiudicato, verificherà che l'appaltatore sia in possesso del Documento di Valutazione dei rischi da rumore, in tal caso si farà riferimento allo stesso documento.
Nel caso l'appaltatore non disponga del Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore, lo stesso procederà alla realizzazione della Valutazione all'interno del cantiere.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tuttavia, potrà richiedere l'aggiornamento dello stesso qualora ritenuto opportuno o eventualmente la predisposizione dei rilievi fonometrici integrativi delle principali macchine ed attrezzature.

Rilevamenti dei rischi da rumore, scheda macchine ed attrezzature. (da completare a cura dell'Appaltatore nel PSO).	**Lex dB(A)**
Gru (non presente)	80.8
Betoniera a bicchiere (non presente)	86.5
Sega circolare (non presente)	90.8
Pulisci tavole (non presente)	82.4
Vibratore per cls (non presente)	82.4
Martello demolitore elettrico	91.6
Flessibile	104.7

Rilevamenti dei rischi da rumore, scheda gruppi omogenei lavoratori. (da completare a cura dell'Appaltatore nel PSO).	**Lex dB(A)**
Manovali	87.3
Muratori	86.4
Escavatoristi, rullisti, palisti.	87.9
Autisti - Gruisti	82.7
Carpentieri in legno	87.9
Ferraioli	82.7
Meccanici di cantiere	
Pavimentisti - Piastrellisti	83.2
Addetto alla betoniera	83.0
Tecnici di cantiere	81.9
Operai polivalenti	89.2

LIVELLI SONORI AMMESSI ESTERNI AL CANTIERE DPCM 14/11/97

							emissione	Tavella B Valori limite di emissione		Tabella C Valori limite assoluti di immissione		Tabella D Valori di qualità	
Lavorazione	Leq in dB(A) Diurno	Livello	Classificazione Comunale.	Limite Diurno	Limite Notturno	Livello	Classificazione DPCM 14/11/97.	Limite Diurno (6:00 – 22:00)	Limite Notturno (22:00 – 6:00)	Limite Diurno	Limite Notturno	Limite Diurno	Limite Notturno
			Aree prevalentemente protette.	50	40	I	Aree particolarmente protette.	45	35	50	40	47	37
			Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45	II	Aree destinate ad uso prevalente-mente residen-ziale.	50	40	55	45	52	42
			Aree di tipo misto.	60	50	III	Aree di tipo misto.	55	45	60	50	57	47
			Aree di intensa attività umana	65	55	IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
			Aree prevalentemente industriali	70	60	V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
			Aree esclusivamente industriali	70	70	VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

NB: Da compilare a cura dell'appaltatore nel PSO prima dell'inizio dei lavori ed aggiornare durante l'esecuzione degli stessi**.**

Adempimenti previsti (a seguito di superamento dei limiti di rumore previsti)
(da compilare a cura dell'appaltatore, nella gestione del PSO, durante l'esecuzione dei lavori in accordo con il coordinatore dell'esecuzione dei lavori)

Adempimento	Data	Note e osservazioni
Rilievo fonometrico n.		
Compartimentazione con pannelli fonoassorbenti		
Rilievo fonometrico n.		
Bonifica di		
Richiesta di deroga al sindaco		
Eventuali risposte		
Planimetria di compartimentazione		

Da verificare, se ricorre il caso, a cura del Coordinatore dell'esecuzione dei lavori di concerto con l'appaltatore ad appalto aggiudicato.
Per attività lavorative nelle quali si prevede di superare detti limiti, è possibile richiedere al Sindaco del Comune di pertinenza l'autorizzazione in deroga ai limiti del Decreto.
Valutazione preventiva del rumore all'interno del cantiere L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione

prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”).
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
- fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per impiantisti senza uso di attrezzature quali martelli demolitori o mole, posatori di pavimenti e rivestimenti, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I.;
- fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per impiantisti senza uso di attrezzature quali martelli demolitori o mole e operai comuni polivalenti, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la disponibilità degli idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 277/91;
- fascia di esposizione superiore a 90 dB(A) al momento non presenti.
Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il più possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

5. Rischi provenienti dal cantiere e trasmessi all'esterno

5.1 Rischi verso l'esterno

POLVERI - L’attività del cantiere può comportare l’emissione nell’area esterna di polveri date dalle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Tipo di polvere	Misure di sicurezza da adottare
		Non vi sono lavorazioni che producono polveri in valori significativi

RUMORE - L’attività del cantiere comporta l’emissione nell’area esterna di rumori date dalle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Rumore verso	Misure di sicurezza da adottare
Rimozione vecchi impianti, tagli, tracce	Fabbricati nelle vicinanze	Non vi sono emissioni che possano raggiungere all’esterno valori significativi.

VIBRAZIONI - L’attività del cantiere non comporta l’emissione nell’area esterna di vibrazioni date dalle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Vibrazioni verso	Misure di sicurezza da adottare
Uso di martelli demolitori, trapani, mole	Fabbricati nelle vicinanze	Non vi sono lavorazioni che producono vibrazioni in valori significativi

5.2 Rischi provenienti dall'esterno

RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

Tipi di rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità carrabile esterna	Immettersi con cautela all’interno dell’area di cantiere
Viabilità pedonale interna	Recintare la zona di lavoro

NON SI RILEVANO RISCHI DA OPERE CONFINANTI

Tipi di rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità carrabile	Immettersi con cautela all'interno dell'area di cantiere

RISCHI DI CADUTA DI OGGETTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

Tipi di rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Caduta oggetti per normale lavorazione di cantiere	Circoscrivere l'area di lavoro per non meno di mt 1,5 perimetralmente ad eventuali rimozioni. Utilizzare elmetto protettivo oltre agli altri DPI obbligatori

6. Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse

Evento atmosferico	Che cosa fare
In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa.	• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. • Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. • Prima della ripresa dei lavori procedere a: a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. b) Verificare la conformità delle opere provvisionali. c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. e) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso si forte vento.	• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. • Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. • Prima della ripresa dei lavori procedere a: a) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. b) Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di neve.	• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. • Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. • Prima della ripresa dei lavori procedere a: a) Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture dalla presenza della neve; b) Verificare la conformità delle opere provvisionali; c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; e) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di gelo.	• Sospendere le lavorazioni in esecuzione. • Prima della ripresa dei lavori procedere a: a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali; b) Verificare la conformità delle opere provvisionali. c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. e) Verificare la presenza di lastre di ghiaccio nelle aree di lavoro. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

(segue)

Evento atmosferico	Che cosa fare
In caso di forte nebbia.	• All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; • Sospendere l'attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di scarsa visibilità; • Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l'eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida.	• All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; • Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.	• All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; • Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. • La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

7. Valutazione dei rischi dovuti alle caratteristiche dell'opera

7.1 Procedure esecutive generali - Principali misure tecniche di prevenzione

Premesso che i rischi dovuti dalle fasi di lavoro e dalle fasi sovrapposte sono trattati in apposite schede, in questo paragrafo sono evidenziate solo le principali procedure esecutive che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza.
L'elenco riportato non è quindi esaustivo della situazione complessiva del cantiere in oggetto. Lo scopo è ovunque quello di segnalare e individuare le situazioni particolari dell'opera all'interno del contesto in cui vengono eseguite le lavorazioni.

FASE COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA – impianti, rifacimento pavimentazioni

N. (1)	Riferimento fase (2)	Rischi (3)	Misure di prevenzione (4)
1	Allestimento cantiere	Rumori Polveri Vibrazioni Incidenti con mezzi in movimento	Segnalare con girofari l'operatività dei mezzi Usare per quanto possibile mezzi silenziati Abbattere le polveri con l'uso di acqua Usare idonei DPI
2	Pavimentazione interna/esterna	Rumori Polveri Elettrocuzione Investimento	Segnalare con girofari l'operatività dei mezzi e controllare la movimentazione dei mezzi con personale a terra Usare idonei DPI Andare adagio

7.2 Altre indicazioni preliminari di prevenzione

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo.
Sarà a carico dell'impresa appaltatrice verificare prima dell'inizio delle lavorazioni la possibile interferenza dei mezzi di cantiere in movimento coinvolti, con impianti esistenti sottotraccia o in superficie al fine di prevenirne qualsivoglia possibile interazione.

E' già presente una linea di alimentazione essendo le infrastrutture a rete esistenti. Pertanto si utilizzerà il quadro esistente nelle vicinanze a cui verrà collegato un quadro ASC della ditta appaltatrice.
Si descrive di seguito, le principali caratteristiche che deve avere l'impianto.
In particolare si ipotizza che dal quadro principale diparta una linea in posa fissa che fornisca energia:

- ad un quadro di distribuzione per la fornitura di energia elettrica;
- ad un quadro per la fornitura di energia alla zona di lavoro mobile (ad esempio a fondo scavo o al servizio del piano di lavoro).

Dovranno essere utilizzati cavi, prese e quadri elettrici a norma di legge, omologati e muniti di tutti i necessari dispositivi differenziali; l'impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato e mantenuto in efficienza da tecnico abilitato a titolo oneroso per l'appaltatore, sulla base di una precisa valutazione dei fabbisogni di potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie.
Il grado di protezione minimo per tutte le sue parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere: IP55 per le zone interne e IP67 per le zone esterne.

Non saranno assolutamente accettate prese a spina per uso domestico e similare, nonché qualsiasi adattatore, non ritenute adatta al cantiere poiché non presentano il richiesto grado di protezione e non sono resistenti agli urti.
E' necessario, inoltre, che il quadro primario sia dotato di interruttore generale di emergenza, sia riparato dalle intemperie, sia accessibile a tutti gli operatori e sia situato in posizione facilmente raggiungibile (nella fattispecie, durante la fase di scavo, dovrà essere predisposto affinché sia raggiungibile anche da fondo scavo).
Per quanto riguarda i quadri elettrici è richiesta anche la dichiarazione di conformità alla norma CEI, rilasciata dal costruttore o dall'assemblatore.
Sono assolutamente vietati derivazioni da quadri non preventivamente autorizzati.

Le linee elettriche di alimentazione dovranno essere previste e disposte in:
- posa fissa e sopraelevata in modo da non creare rischio di cadute a livello per inciampo ovvero il tranciamento dei cavi di distribuzione dell'alimentazione. Si ipotizza che i cavi siano posizionati lungo la recinzione di cantiere, saldamente ancorati alla struttura lignea, o su pali;
- posa mobile per l'alimentazione di quadri prese a spina o apparecchi trasportabili.

In generale è buona norma limitare la distanza dell'attrezzatura o dell'utensile in uso a circa 20 – 30 m dal suo quadro di alimentazione.
Si precisa che non saranno accettati cavi isolati in PVC o con guaina in PVC poiché a temperatura inferiore a 0° gradi il PVC diventa rigido e se piegato rischia di fessurarsi.
Durante la posa dei cavi occorrerà rispettare le istruzioni fornite dai produttori, avendo cura di verificare che:
- il raggio di curvatura di posa sia superiore a 12 volte il diametro del cavo;
- i cavi siano tirati nei cavidotti che ne contengono altri, per evitarne il danneggiamento ;
- i cavi siano trascinati sul terreno sconnesso per evitarne abrasioni;
- in caso di cavi sospesi, le fasciature che legano i cavi alle funi metalliche siano poste alla distanza di 2 m per non danneggiarli o nel caso di posa su pali senza fune non siano utilizzati legacci in filo di ferro che potrebbero deteriorare o danneggiare la guaina e l'isolante;
- qualora si prevede di effettuare una posa interrata, i cavi siano posati ad almeno 50 cm di profondità e segnalati con nastro;
- che all'interno dell'area di cantiere i cavi non ostacolino le vie di transito e/o intralcino la circolazione di uomini e mezzi di cantiere, al fine di evitare che i cavi siano tranciati e/o danneggiati.

Saranno accettate esclusivamente prolunghe con rullo avvolgicavo, purchè sia sempre assicurato che dopo ogni impiego venga riavvolto il conduttore e che venga disinserita la spina durante le operazioni di svolgimento e riavvolgimento della prolunga.

Verifiche periodiche e modifiche all'impianto:
Ogniqualvolta si intervenga sensibilmente sull'impianto (ampliamento, aggiunta di quadri elettrici e simili con l'avanzamento dei lavori) si dovrà prevedere l'effettuazione di verifiche di efficienza da parte dell'installatore i cui esiti vanno catalogati su un apposito registro.
Le modifiche dell'impianto dovranno essere progettate coerentemente con le ipotesi del progetto iniziale che saranno a carico dell'appaltatore responsabile dell'impianto elettrico.

Documentazione
Una copia della documentazione relativa all'impianto elettrico dovrà essere presente in cantiere, regolarmente aggiornata ad ogni modifica che le fasi di lavoro del cantiere impongono. I documenti da produrre sono:
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (D.M. 37/08);
- calcolo di fulminazione (verifica dell'impianto di terra contro le scariche atmosferiche);

- copia della trasmissione allo sportello unico competente del territorio della dichiarazione di conformità concernente la realizzazione di un idoneo impianto di terra.

L'impianto dispersore di terra sarà costituito da una corda di rame nuda da 35 mm2, interrata lungo gli scavi previsti nell'area circostante le palazzine. Il conduttore di terra, in corda di rame da 16 mm2, collegherà il dispersore al collettore di terra posto nel quadro generale di distribuzione.
Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali con le masse estranee: tubi acqua, gas, riscaldamento, canali d'aria, strutture metalliche in genere.
Tali collegamenti saranno realizzati con corda di rame di sezione minima 6 mm2.
Una copia dello schema generale dell'impianto va conservato in sede di cantiere a disposizione di chi vi lavora.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Tenuto conto del numero medio di fulmini pari a circa 4 al Km^2 si ritiene che il cantiere sia autoprotetto dai pericoli di fulminazione diretta. L'impiantista elettrico dovrà verificare comunque il dato.
Se necessario, l'impianto dispersore di terra sarà costituito da una corda di rame nuda da 35 mm2, interrata lungo gli scavi previsti nell'area circostante le palazzine. Il conduttore di terra, in corda di rame da 16 mm2, collegherà il dispersore al collettore di terra posto nel quadro generale di distribuzione.
Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali con le masse estranee: tubi acqua, gas, riscaldamento, canali d'aria, strutture metalliche in genere.
Tali collegamenti saranno realizzati con corda di rame di sezione minima 6 mm2.

Dislocazione degli impianti di cantiere

L'appaltatore dovrà procedere a un pronto allontanamento del materiale di sfrido, al fine di mantenere le postazioni in condizioni ordinate, tali da evitare eventi dannosi da piede in fallo o caduta in piano.
Le attrezzature devono essere sempre efficienti, ovvero verificate secondo quanto previsto dalla legge.
Si richiede la presenza di libretto verifiche aggiornato.
Si prescrive di bagnare costantemente i materiali di risulta al fine di limitare il più possibile l'emissione di polveri nell'aria.
Per accogliere il materiale occorrente di volta in volta, si rende necessaria orientativamente una superficie di circa mq. 30.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

In considerazione degli spazi di cantiere disponibili, l'appaltatore dovrà valutare e programmare attentamente le quantità di fornitura di volta in volta necessarie, al fine di ingombrare il meno possibile e per il più breve tempo possibile gli spazi di cantiere.
Gli spazi adibiti al carico e scarico di materiali e attrezzature devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ampiezza della zona in relazione alle dimensioni e alle esigenze di manovra del vettore, alle esigenze del sistema di carico e scarico, movimentazione dei materiali e delle attrezzature ed alla necessità di eventuale deposito temporaneo in attesa di trasferimento allo stoccaggio permanente;
- agibilità della zona in relazione alle condizioni superficiali e di stabilità del terreno con riferimento alla tipologia di trazione al peso dei vettori, nonché dei materiali e delle attrezzature da caricare e scaricare;
- confinamento delle aree di carico e scarico, tramite opportune separazioni (transenne, paletti e catenelle), ove siano riscontrabili possibili interferenze con le altre attività di cantiere;
- assistenza di personale dedicato alle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

Qualora si rendessero necessarie manovre e soste all'esterno del cantiere per lo scarico merci dovranno essere posizionati cartelli di segnalazione in conformità al Codice della strada e come da relativo eventuale Permesso di occupazione suolo pubblico richiesto ed ottenuto dai competenti uffici

comunali delle adeguate aree segnalate con idonei cartelli e adeguate segnalazioni con nastri bicolore bianco - rosso; ciò per interdire la sosta e/o il passaggio di persone e mezzi non afferenti al cantiere.

Di seguito vengono indicate le macchine e attrezzature che verranno utilizzate (elenco che potrà essere modificato dai POS delle ditte appaltatrici) nonché le principali fasi di lavorazione con una prima valutazione dei rischi e delle raccomandazioni da osservare.

Macchine

Autocarro con gru



L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della macchina:	1) Cesoiamenti, stritolamenti; 2) Elettrocuzione; 3) Getti, schizzi; 4) Inalazione polveri, fibre; 5) Incendi, esplosioni; 6) Investimento, ribaltamento; 7) Rumore; 8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 9) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive all'esposizione del rumore relative alla macchina:	Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **b)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Misure Preventive e Protettive relative all'uso della macchina:	**Prima dell'uso:** **1)** verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; **2)** verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; **3)** garantire la visibilità del posto di guida; **4)** controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; **5)** verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; **6)** verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; **7)** ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; **8)** verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; **9)** verificare la presenza in cabina di un estintore. **Durante l'uso:** **1)** adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a

Autocarro



L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della macchina:	1) Cesoiamenti, stritolamenti; 2) Getti, schizzi; 3) Inalazione polveri, fibre; 4) Incendi, esplosioni; 5) Investimento, ribaltamento; 6) Rumore; 7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 8) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive all'esposizione del rumore relative alla macchina:	Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **b)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Misure Preventive e Protettive relative all'uso della macchina:	**Prima dell'uso:** **1)** verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; **2)** verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; **3)** garantire la visibilità del posto di guida; **4)** controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; **5)** verificare la presenza in cabina di un estintore. **Durante l'uso:** **1)** segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; **2)** non trasportare persone all'interno del cassone; **3)** adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; **4)** richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; **5)** non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; **6)** non superare la portata massima;

	7) non superare l'ingombro massimo; **8)** posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; **9)** non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; **10)** assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; **11)** durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; **12)** segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. **Dopo l'uso:** **1)** eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; **2)** pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
 **Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:**	**a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** indumenti protettivi.

Avvitatore elettrico

	L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

 **Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:**	1) Elettrocuzione; 2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 3) Rumore
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:	**Prima dell'uso:** **1)** utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; **2)** controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; **3)** verificare la funzionalità dell'utensile; **4)** verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. **Durante l'uso:** **1)** non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; **2)** interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; **3)** segnalare eventuali malfunzionamenti. **Dopo l'uso:** **1)** scollegare elettricamente l'utensile.
 **Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:**	**a)** calzature di sicurezza; **b)** guanti. **c)**otoprotettori

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **b)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: **a)** indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; **b)** ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b)** la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c)** l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d)** devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: **a)** essere adeguate al lavoro da svolgere; **b)** essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c)** produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d)** essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

<table>
<tr><td>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I
 
</td><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td>SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</td><td>CUFFIE O AURICOLARI</td><td>CASCO DI PROTEZIONE</td><td>GUANTI DI PROTEZIONE</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>OCCHIALI DI PROTEZIONE</td><td>TUTA DA LAVORO ADEGUATA</td><td>MASCHERINA ANTIPOLVERE</td><td>MASCHERA FACCIALE FILTRANTE</td><td>SISTEMI ANTICADUTA</td></tr>
<tr><td colspan="5">Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con</td></tr>
</table>

suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali; **e)** otoprotettori.

8.2 Informazione

Informazione	Data	Contenuti
Presentazione del Piano di Sicurezza		
Aggiornamento del Piano di Sicurezza		
Riunione periodica		
Riunione di coordinamento imprese		
Informazione dei lavoratori		A cura di ciascun Datore di Lavoro
Addestramento dei lavoratori		A cura di ciascun Datore di Lavoro

8.3 Segnaletica

di seguito è riportato un riepilogo del significato e del tipo di cartello utilizzabile all'occorrenza (divieti, avvertimenti, prescrizione, salvataggio, attrezzatura antincendio, pericolo)

Tipo di cartello	Informazione trasmessa	Collocazione in cantiere
Vietato fumare	Divieto	Deposito bombole gas e infiammabili
Vietato fumare o usare fiamme libere	Divieto	Deposito bombole gas e infiammabili
Vietato l'ingresso agli estranei	Divieto	Ingresso cantiere
Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Divieto	Ingresso cantiere
Carichi sospesi	Avvertimento	Area di cantiere
Tensione elettrica pericolosa	Avvertimento	Quadri elettrici di cantiere
Pericolo di inciampo	Avvertimento	Area di cantiere
Caduta con dislivello	Avvertimento	Area di cantiere
Protezione obbligatoria degli occhi	Prescrizione	Uso di Macchine/Attrezzature
Casco di protezione obbligatorio	Prescrizione	Area di cantiere
Protezione obbligatoria dell'udito	Prescrizione	Uso di Macchine/Attrezzature
Calzature di sicurezza obbligatorie	Prescrizione	Area di cantiere
Guanti di protezione obbligatori	Prescrizione	Uso di Macchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria del corpo	Prescrizione	Uso di Macchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria del viso	Prescrizione	Uso di Macchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria contro le cadute	Prescrizione	Lavori con caduta dall'alto
Passaggio obbligatorio per pedoni	Prescrizione	Accesso ai fabbricati
Direzione obbligatoria	Salvataggio	Accesso ai fabbricati
Pronto soccorso	Salvataggio	Ubicazione pacchetto di medicazione
Numeri Telefono per salvataggio e pronto soccorso	Salvataggio	In area prestabilita
Estintore	Attrezzatura antincendio	Area di cantiere

9. Sorveglianza

9.1 Sorveglianza sanitaria

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di costruzioni.
Non si ravvisano situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici.
La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche stabilite da medici competenti aziendali.

9.2 Prodotti chimici – Eventuali (sospetti) agenti cancerogeni

Allo stato attuale non è previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti edili, tali da attivare situazioni di rischio per la salute, di particolare gravità.
Con questo si intende il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.
Nel caso le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CEL in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

(Le schede che seguono dovranno essere sviluppate da ogni singolo appaltatore nell'elaborazione del PSO).

Sostanza o prodotto	**OLIO SINTETICO**		
Prescrizioni scheda di sicurezza	**Impresa principale utilizzatrice**	**Rischi d'interazione con altri prodotti o fasi operative**	**Notificare procedura a imprese presenti**
Evitare contatti con pelle ed occhi (eventualmente lavare con acqua e sapone)		Tenere lontano da cibi e bevande	
Non disperdere nell'ambiente			
Indossare guanti e occhiali protettivi			
In caso di incendio non usare acqua ma estintori in polvere			

Sostanza o prodotto	**Membrana bituminosa**		
Prescrizioni scheda di sicurezza	**Impresa principale utilizzatrice**	**Rischi d'interazione con altri prodotti o fasi operative**	**Notificare procedura a imprese presenti**

Sostanza o prodotto	Vernici ignifughe		
Prescrizioni scheda di sicurezza	**Impresa principale utilizzatrice**	**Rischi d'interazione con altri prodotti o fasi operative**	**Notificare procedura a imprese presenti**

Sostanza o prodotto	Altro (specificare)		
Prescrizioni scheda di sicurezza	**Impresa principale utilizzatrice**	**Rischi d'interazione con altri prodotti o fasi operative**	**Notificare procedura a imprese presenti**

NB: Per ogni sostanza o prodotto scelto dalla committenza o dalla DL andrà richiesta al fornitore la scheda tecnica tossicologica del prodotto; nella griglia allegata vanno riportate le prescrizioni previste, chi sono gli utilizzatori, i rischi derivanti dalle lavorazioni ed eventuali notifiche e/o procedure.

8. Dispositivi di Protezione Individuale

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, i Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.
Compito dei RSPP delle imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

8.1 I DPI

La scheda che segue ha lo scopo di indicare i principali DPI che saranno gestiti dalle varie imprese come indicato dal documento di valutazione dei rischi dell'impresa aggiudicataria .
Da considerare anche situazioni di interferenza o situazioni particolari proprie della realizzazione dell'opera.

Tipo di protezione	Tipo di DPI	Mansione svolta
Protezione del capo	Elmetto di protezione	Tutte le maestranze
Protezione dell'udito	Inserti – Tappi	Manovale, muratore
Protezioni occhi e viso	Occhiali, visiera	
Protezione delle vie respiratorie	maschere antipolvere, maschere antipolvere FFP2	Manovale, muratore
Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistica	Tutte le maestranze
Protezione delle mani	Guanti antitaglio e antiabrasione Guanti termici	Manovale, muratore

Protezione delle altre parti del corpo	Ginocchiere	Da verificare all'occorrenza
Protezione contro le cadute dall'alto	Cinture di sicurezza.	Addetti al montaggio del ponteggio, uso trabattelli con altezza superiore a m 2,00, uso di cestelli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I 				
	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	CUFFIE O AURICOLARI	CASCO DI PROTEZIONE	GUANTI DI PROTEZIONE
				
OCCHIALI DI PROTEZIONE	TUTA DA LAVORO ADEGUATA	MASCHERINA ANTIPOLVERE	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE	SISTEMI ANTICADUTA
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.				

Analisi delle potenziali malattie professionali in relazione alle fasi di lavoro previste nel cantiere ed ai Gruppi omogenei di lavoratori presenti durante le lavorazioni.

ZONA – Manutenzione straordinaria

Principali Fasi lavorative previste	Gruppi omogenei di lavoratori presenti													Potenziali malattie professionali						
	Tecnici di cantiere	Muratori	Manovali	Carpentieri	Operai polivalenti	Ferraioli	Autisti/gruisti	Impermeabilizzazione	Ruspisti/escavatoristi	Impiantisti	Piastrellisti	Pittori/imbianchini	Serramentista	Ipoacusia	Silicosi/asbetori	Eczema da cemento	Bronchiti	Lesioni Rachide	Inalazione aerosol IPA	Allergie
Scavi																				
Fondazioni																				
Carpenteria																				
Impermeabilizzazioni, coibentazioni																				
Rinterro scavo																				
Carpenteria copertura																				
Disarmi delle strutture																				
Murature esterne																				
Murature interne																				
Allestimento manto di copertura																				
Realizzazione impianti (elettrico-sanitario-ecc.)	X				X	X				X	X			X			X	X		
Intonaci interni																				
Pavimenti e rivestimenti																				
Posa marmi																				
Intonacature e tinteggiature esterne																				
Posa infissi interni ed esterni																				
Allestimento ponteggio																				

Indicazioni per il Medico Competente a cura dell'appaltatore nella predisposizione del POS.

Gruppi Omogenei.	Lavorazioni con potenziali rischi di malattie professionali.	Rischi di natura sanitaria e/o igienica cui sono esposti i lavoratori	Comunicazioni per il medico competente da parte del coordinatore per la sicurezza
Lavoratori addetti allo smontaggio dei vecchi impianti e al montaggio di quelli nuovi.	Movimentazione dei materiali;	Ipoacusia da rumore; vibrazioni date dall'uso di mezzi d'opera e dei martelli demolitori; mmc lesioni dorso-lombari; polveri.	Possibile Lex,d tra 80 e 85 dB(A) costante per tempi medio-lunghi associati a vibrazioni. movimentazione continua di materiali ed attrezzature in condizioni di media difficoltà;
Lavoratori addetti all'installazione di impianto solare termico	Movimentazione dei materiali;	Ipoacusia da rumore; vibrazioni date dall'uso di mezzi d'opera e dei martelli demolitori; mmc lesioni dorso-lombari; polveri. Caduta di oggetti dall'alto Caduta dall'alto	Possibile Lex,d tra 80 e 85 dB(A) costante per tempi medio-lunghi associati a vibrazioni. movimentazione continua di materiali ed attrezzature in condizioni di media difficoltà;

9.3 Servizi logistici ed igienico-sanitari

Si individuano i servizi logistici ed igienico-sanitari previsti per l'opera.
Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle imprese partecipanti devono essere presentate al coordinatore dell'esecuzione dei lavori.
Per ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegata.

Tipo	Previsione	Riferimento (competenza)
Baracca di cantiere	Posizione baracca di cantiere vicine agli ingressi	Appaltatore
Spogliatoi	All'interno dell'area di cantiere	Appaltatore
Latrine	Saranno installati almeno:□1 Servizio igienico□ □	Appaltatore
Mensa - Refettorio	All'interno dell'area di cantiere	Appaltatore
Locale di riposo (locale da collocare in alternativa al locale refettorio e spogliatoio)	A disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e parete imbiancate. Tale locale ha lo scopo di fornire riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo	Appaltatore
Sala di medicazione Pacchetto di medicazione Cassetta di medicazione	Sarà messo a disposizione pacchetto di medicazione in area indicata	Appaltatore
Dormitori	La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di turni o presenza particolare in cantiere. Inoltre il cantiere è situato in pieno centro abitato Non si ritiene necessario quindi l'allestimento del dormitorio; in caso di necessità particolari, per comodità e convenienza è auspicabile la convenzione con attività alberghiere locali	Appaltatore **(non necessaria)**
Ufficio DL Ufficio di cantiere	Sarà predisposto ufficio di cantiere a disposizione della DL	Appaltatore **(non necessaria)**
Deposito attrezzature	Sarà predisposto, se ritenuto necessario, deposito attrezzature	Appaltatore
Deposito materiali	Sarà ricavato all'interno del cantiere in prossimità della zona di accesso, il deposito materiali. Vista la particolarità dell'opera, non si prevedono indicazioni aggiuntive	Appaltatore

(segue)

Tipo	Previsione	Riferimento (competenza)
Depositi rifiuti	Deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente. Deposito rifiuti pericolosi secondo la normativa vigente	Appaltatore
Cartello di cantiere	Sarà predisposto apposito cartello di cantiere in prossimità degli ingressi carrai principali	Appaltatore
Pacchetto di medicazione	Sarà assicurato all'interno dell'area indicata la presenza di un pacchetto di medicazione	Appaltatore
Elenco dei telefoni utili	Sarà esposto nella baracca-uffici e nel locale refettorio l'elenco dei numeri di telefono utili come da allegato	Appaltatore
Estintori in polvere	Dovranno essere presenti in cantiere n. 1 estintori in polvere per ciascuna ditta presente	Appaltatore

9.4 Gestione delle Emergenze

EMERGENZE

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure Generali:

1) Il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel presente piano;
3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);
4) il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Primo Soccorso:

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

1) garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., negli uffici (scheda "numeri utili");
2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
3) cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Come si può assistere l'infortunato:

- Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO	
1	Nome dell'impresa del cantiere richiedente:
2	Indirizzo preciso del cantiere richiedente: Via degli Alpini – Torre de Passeri (PE)
3	Telefono del cantiere richiedente (o di un telefono cellulare)
4	Tipo di incendio piccolo - medio – grande
5	Presenza di persone in pericolo si - no – dubbio
6	Locale o zona interessata all'incendio
7	Materiale che brucia
8	Nome di chi sta chiamando
9	Farsi dire il nome di chi risponde
10	Notare l'ora esatta della chiamata
11	Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Numero unico di emergenza	112
Polizia	113
Carabinieri	112
Comando dei Vigili Urbani	
Pronto Soccorso	118
Vigili del Fuoco VV.FF.	115
ASL territoriale	085 8885318
Ospedale	085 425 3201
Municipio	085 8884321
Ispettorato del Lavoro	
Acquedotto (segnalazione guasti) SASI	
Elettricità ENEL (segnalazione guasti)	800900800
Gas (segnalazione guasti)	
Direttore dei lavori	
Responsabile dei Lavori, CPL, CEL	

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)

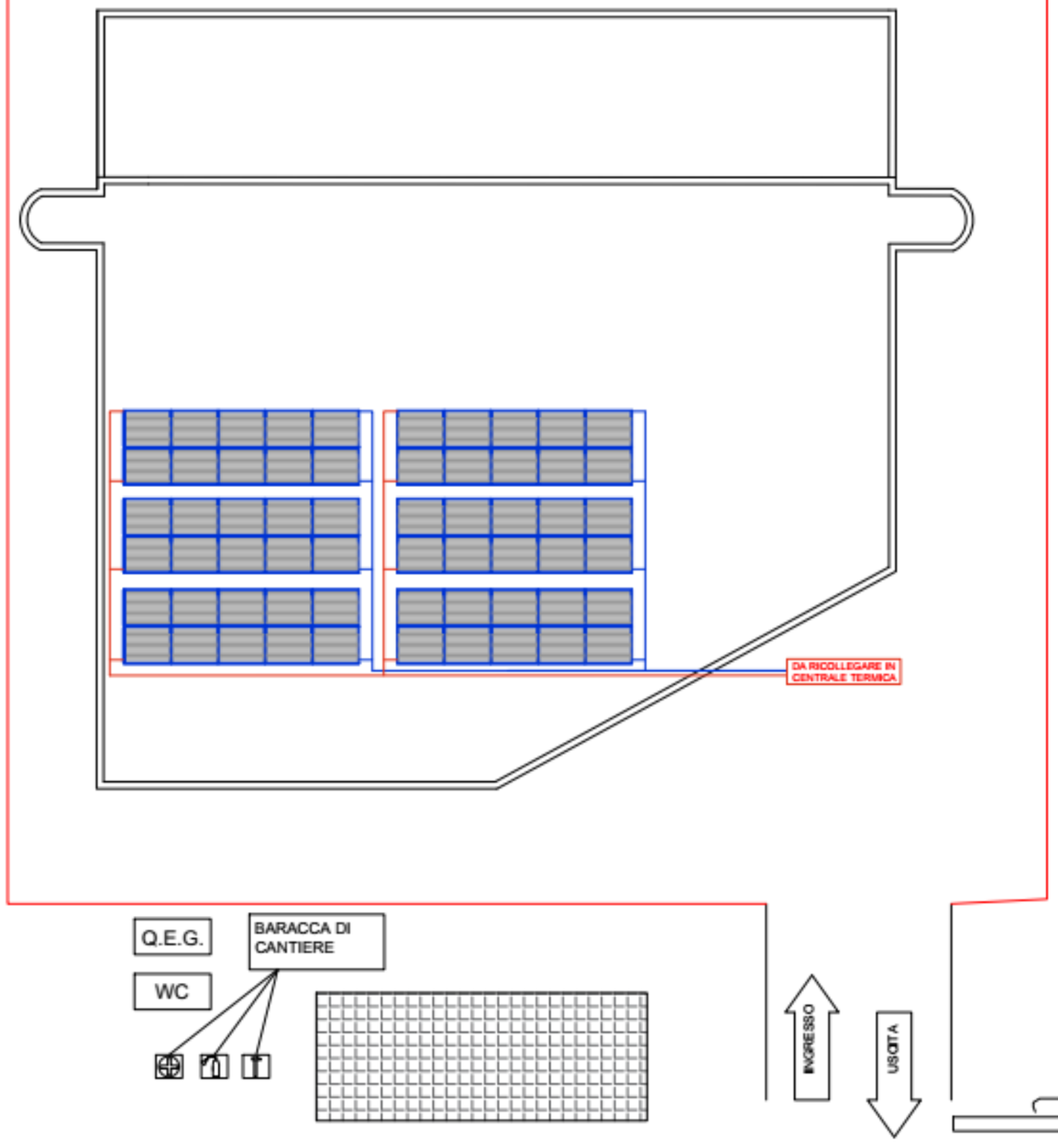
9.5 Schemi organizzativi del cantiere - Lay-out generale

In allegato si riporta pianta di schema di cantiere individuando:

- individuazione del cantiere ed eventuali vincoli esistenti (non presenti);
- predisposizioni:

– accessi;
– segnaletica;
– impianto di cantiere:
– baracche;
– logistica;

N.B.: Tali indicazioni si riferiscono a situazioni standardizzate e a possibili ipotesi di soluzione. È facoltà di ciascuna impresa presentare modifiche o varianti in relazione alle proprie organizzazioni.
Tali richieste e/o modifiche dovranno essere accompagnate da relazione giustificativa appositamente compilata da ciascuna impresa.
È facoltà del CEL accettare le richieste di modifica in relazione alla globalità del progetto.



LEGENDA

- box di cantiere
- recinzione di cantiere
- fabbricato da realizzare
- area di stoccaggio
- ponteggio
- Q.E.G. quadro elettrico generale
- WC bagno chimico
- cassetta di pronto soccorso
- estintore
- deposito attrezzi
- segnaletica (avviso,divieto)

10. Schede delle Fasi di Lavoro

FASE DI LAVORO	**Approntamento cantiere e recinzione**	**Figure professionali coinvolte**	Manovale, muratore
Descrizione della Fase di Lavoro	Delimitazione dell'area di cantiere utilizzando pannelli in rete metallica e rete plastica arancione; paletti e catenella; coni segnaletici stradali		
Descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate	Autocarro, pala ed attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie		
Analisi del contesto in cui si svolge l'esecuzione della fase di lavoro	Le operazioni di approntamento del cantiere avvengono con possibili interferenze per l'uso della altre attrezzature sportive presenti nell'area		

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	**Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro**	**Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare**	**Misure di sicurezza di natura contrattuale/note**
Recinzione dell'area di cantiere mediante la predisposizione di paletti e pannelli di separazione. Le operazioni saranno così organizzate: • tracciamento; • posa delle catenelle • posa dei pannelli ; • predisposizione delle aperture per l'accesso; • posa della segnaletica di avvertimento e sicurezza.	• Investimento	• Tenersi a distanza di sicurezza dalle operazioni di scarico • Segnalare l'ingresso e uscita degli automezzi • Segnalare la zona interessata all'operazione • Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza dei mezzi in movimento	Vigilare sulla presenza di personale interno e segnalare eventuali manovre di mezzi
	•	•	

FASE DI LAVORO	**Realizzazione impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra**	**Figure professionali coinvolte**	Elettricista
Descrizione della Fase di Lavoro	Realizzazione impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra		
Descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate	Apparecchiature elettriche portatili, trabattello, ponte su cavalletti, scale a mano, attrezzature di tipo manuale.		
Analisi del contesto in cui si svolge l'esecuzione della fase di lavoro	Le operazioni avvengono in assenza di particolari rischi		

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	**Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro**	**Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare**	**Misure di sicurezza di natura contrattuale/note**
Realizzazione impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra. Le lavorazioni saranno così organizzate: • preparazione dei materiali; • montaggio pali per linee elettriche; • posizionamento cavi; • verifica paletti dispersori;	• Investimento	• Segnalare le zone d'operazione • Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento • Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza	L'impianto elettrico dovrà essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 37/08; tale impresa dovrà individuare nel POS, oltre alle caratteristiche delle macchine ed attrezzature che utilizzerà, anche con quali modalità operative opererà e dettagliare con schemi topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici.
	• Elettrocuzione	• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) • L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico del tipo ASC collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione • I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile (H07RN-F) • Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici • Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica •	

Continua

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro	Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare	Misure di sicurezza di natura contrattuale/note
•	•	• Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua • Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d'acqua. • Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali	
	• Tagli e abrasioni	• Usare idonei DPI (guanti, calzature di sicurezza, casco)	
• Collegamenti vari; • Prove e collaudi.	• Contatti con gli organi in movimento	• Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente • La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta	
	• Contatti con le attrezzature	• Usare idonei DPI (guanti e calzature antinfortunistiche). • Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	
	• Rumore	• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) • Effettuare periodica manutenzione	
	• Polvere	• Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera)	
	• Movimentazione manuale dei carichi	• Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo	

FASE DI LAVORO	**Montaggio delle baracche**	**Figure professionali coinvolte**	Autisti, impiantisti, manovali, muratori
Descrizione della Fase di Lavoro	Montaggio delle baracche su basamenti esistenti		
Descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate	Autocarro, scale a mano doppie, attrezzi di uso comune: pinze, tenaglie, cacciaviti ecc.		
Analisi del contesto in cui si svolge l'esecuzione della fase di lavoro	Le operazioni di montaggio delle baracche avvengono in area precedentemente delimitata		

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	**Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro**	**Misure di sicurezza tecniche, organizzative e Procedurali da apportare**	**Misure di sicurezza di natura contrattuale/note**
Montaggio delle baracche sui basamenti già posati. Le operazioni sono così organizzate: • Scarico • Montaggio	• Investimento a causa del materiale da montare o smontare	• Segnalare la zona interessata all'operazione • Predisporre sistemi di sostegno provvisori durante le fasi di montaggio/smontaggio • Attenersi alle disposizioni impartite • Usare i DPI	
	• Caduta dall'alto	• Verificare l'efficacia del dispositivo di bloccaggio di apertura della scala • La scala deve posare su base stabile e piana • Usare la scala doppia completamente aperta • Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia	
	• Caduta di materiali dall'alto	• Usare i DPI (casco) • Segnalare la zona interessata all'operazione • Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e verificarne l'applicazione • Le imbracature devono essere eseguite correttamente • Nel sollevamento del materiale seguire le norme di sicurezza esposte • Se necessario utilizzare funi di guida degli elementi sospesi	
	• Contatti con attrezzature	• DPI: guanti, calzature di sicurezza, casco • Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi	

continua

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro	Misure di sicurezza tecniche, organizzative e Procedurali da apportare	**Misure di sicurezza di natura contrattuale/note**
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	• Investimento	• Predisporre adeguati percorsi per i mezzi • Segnalare la zona interessata dall'operazione • Non consentire l'utilizzo di autogrù a persone non qualificate • Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento • Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose e alla segnaletica di sicurezza	
	• Tagli e abrasioni	• DPI: guanti, calzature di sicurezza, casco	
	• Movimentazione manuale dei carichi	• Impartire agli addetti le informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti	

FASE DI LAVORO	**Esecuzione impianti**	**Figure professionali coinvolte**	Impiantisti, muratori, manovali
Descrizione della Fase di Lavoro	Esecuzione impianti: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico-sanitario		
Descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate	Trabattelli, ponti su cavalletti, martello demolitore elettrico, scanalatrice		
Analisi del contesto in cui si svolge l'esecuzione della fase di lavoro	L'esecuzione degli impianti interni avviene senza particolari problemi, in quanto sull'esterno della costruzione è presente ponteggio in elementi prefabbricati		

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	**Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro**	**Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare**	**Misure di sicurezza di natura contrattuale**
Smontaggio impianti	• Elettrocuzione	• L'alimentazione degli utensili e/o macchine deve essere effettuata con cavi di posa mobile tipo HO7RN-F	
	• Movimentazione manuale dei carichi	• Movimentare i carichi con l'ausilio di mezzi di sollevamento o in alternativa in più persone seguendo le indicazioni operative illustrate dal preposto	
	• Caduta a livello	• Rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni	
	• Caduta dall'alto di persone	• Usare trabattelli e/o ponti su cavalletti regolamentari per lavori ad altezza superiore di 2,00 m; i trabattelli devono essere dotati di parapetti di protezione	
	• Caduta dall'alto di cose e materiali	• Non sostare nelle zone dove si eseguono le operazioni di rimozione/demolizione	
	• Rumori	• Usare idonei DPI quali otoprotettori	
	• Vibrazioni	• Usare idonei DPI quali guanti	
	• Proiezioni di materiale	• Usare idonei DPI quali occhiali	
	•	•	

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro	Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare	Misure di sicurezza di natura contrattuale
Realizzazione di tracce per l'alloggiamento delle tubazioni. Le operazioni saranno così organizzate: • tracciamento degli impianti; • scanalatura delle tracce segnate; • posa delle scatole di derivazione; • posa delle tubazioni;	• Caduta dall'alto di persone	• Usare trabattelli e/o ponti su cavalletti regolamentari per lavori ad altezza superiore di 2,00 m, i trabattelli devono essere dotati di parapetti di protezione	
	• Caduta dall'alto di cose e materiali	• Non sostare nelle zone dove si eseguono le operazioni di demolizione	
	• Rumori	• Usare idonei DPI quali otoprotettori	Concentrare le attività rumorose nelle ore di assenza dei bambini dalla scuola
	• Polveri	• Usare idonei DPI quali maschere	
	• Vibrazioni	• Usare idonei DPI quali guanti	

Continua

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro	Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare	Misure di sicurezza di natura contrattuale
	• Elettrocuzione	• L'alimentazione degli utensili e/o macchine (vibratore, sega circolare, puliscitavole) deve essere effettuata con cavi di posa mobile tipo HO7RN-F	
	• Movimentazione manuale dei carichi	• Movimentare i carichi con l'ausilio di mezzi di sollevamento o in alternativa in più persone seguendo le indicazioni operative illustrate dal preposto	
• ripristino tracce; • fissaggi vari.	• Caduta a livello	• Prima di iniziare le operazioni di ripristino, rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni	
	• Caduta dall'alto di persone	• Usare trabattelli e/o ponti su cavalletti regolamentari per lavori ad altezza superiore di 2,00 m; i trabattelli devono essere dotati di parapetti di protezione	
	• Caduta dall'alto di cose e materiali	• Non sostare nelle zone dove si eseguono le operazioni di demolizione	

FASE DI LAVORO	**Smontaggio della recinzione e delle baracche**	**Figure professionali coinvolte**	Manovali, muratori
Descrizione della Fase di Lavoro	Smontaggio della recinzione di cantiere e delle baracche di servizio		
Descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate	Autocarro, autogrù, attrezzi di uso comune: pinze, tenaglie, scala a mano ecc.		
Analisi del contesto in cui si svolge l'esecuzione della fase di lavoro	Le operazioni di smontaggio della recinzione e della baracca avvengono in assenza di interferenze esterne		

Descrizione delle varie operazioni riferite alle fasi di lavoro	**Rischi dati dalle operazioni riferite alle fasi di lavoro**	**Misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali da apportare**	**Misure di sicurezza di natura contrattuale/note**
Smontaggio della recinzione di cantiere e della baracca. Le operazioni sono così organizzate: • Smontaggio della segnaletica • Smontaggio della baracca • Scollegamento dei punti di ancoraggio • Arrotolamento della rete • Caricamento della rete e della baracca sull'autocarro	• Investimento	• Segnalare la zona interessata all'operazione • Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose • Non consentire l'utilizzo dell'autogrù a personale non qualificato • Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento	
	• Movimentazione manuale dei carichi	• Impartire agli addetti le informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti	
	• Caduta di materiali dall'alto	• Segnalare la zona interessata dalle operazioni • Le imbracature devono essere eseguite correttamente • Nel sollevamento dei materiali, attenersi alle norme di sicurezza esposte • Usare i DPI	
	• Contatti con attrezzature	• DPI: guanti, calzature di sicurezza, casco	

11. Fasi lavorative sovrapposte

Le fasi di lavoro non risultano al momento interferenti.

11.1 Analisi dei rischi dati dalla possibile interferenza di alcune fasi di lavoro (indicazioni di carattere generale)

Non vi sono lavorazioni interferenti.

12. Predisposizione del Piano di Sicurezza

12.1 Programmazione delle misure di protezione e prevenzione

È previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o già attuate per verificare lo stato di funzionalità, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.
Il programma prevede una visita periodica da parte del coordinatore dell'esecuzione dei lavori in collaborazione con il responsabile del cantiere delle ditte coinvolte e con l'eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A seguito di detti controlli, se necessario, verrà aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

12.2 Modalità di revisione periodica della valutazione dei rischi e del documento di prevenzione e protezione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, sarà rivisto in occasione di:

- modifiche organizzative,
- modifiche progettuali,
- varianti in corso d'opera,
- modifiche procedurali,
- introduzione di nuova tecnologia,
- introduzione di macchine e attrezzature,
- ogni qualvolta il caso lo richieda.

12.3 Documentazione da produrre da parte dell'Appaltatore e Subappaltatori

Documenti da conservare in cantiere

Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

- copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- certificati regolarità contributiva INPS;
- certificati iscrizione Cassa Edile;
- copia del registro infortuni;
- copia del libro matricola dei dipendenti;
- piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.

- Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
- copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
- dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
- disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi non montati secondo schemi tipo;
- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
- dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
- segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse;
- scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all'ISPELS competente per territorio;
- scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPELS competente per territorio;

Certificati Lavoratori

A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

- registro delle visite mediche periodiche;
- certificati di idoneità per lavoratori;
- tesserini di vaccinazione antitetanica.

Altri documenti

Allegato	A cura di
Copia nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia nomina del Medico Competente	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e dello stato di copertura vaccinale.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Registro infortuni	A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere	A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.
Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della valutazione del rumore	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Piano operativo per la sicurezza.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della verifica trimestrali di funi e catene.	A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della documentazione relativa alla formazione e informazione dei subaffidamenti.	A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia DURC delle imprese	A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Piano degli Scavi	

ALTRE DISPOSIZIONI

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo102 del T.U.S.L. Richiamo dell'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Disposizioni

L'onere del rispetto dell'art. 102 ricade sul datore di lavoro.

Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto segue.

L'Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento, prima della stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).

L'Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento, congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).

In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese interessate non possono accedere al cantiere.

Nel caso di modifiche significative al piano sarà osservata la medesima procedura.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, c. 1, lett. c) del T.U.S.L. Art. 92, c. 1, lett. c) del T.U.S.L.

Disposizioni

L'organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca informazione avvengono per mezzo della attività del Direttore di Cantiere.

A propria discrezione, il Coordinatore per l'esecuzione effettua controlli (in particolare prima delle fasi di maggiore criticità) per accertare l'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attività di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L' attività prevista rientra nelle attività di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo è interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Nessun compenso accessorio è dovuto all'Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

13. Stima dei costi

STIMA DEI COSTI DELLE SICUREZZA

Importo totale dei lavori	€ 564.000,00

DESCRIZIONE	IMPORTO
Misure di prevenzione individuali	€ 4.000,00
Misure di prevenzione e protezione collettiva	€ 10.000,00
Misure di coordinamento	€ 3.500,00
Attività di prevenzione	€ 7.316,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso nelle offerte	**€ 24.816,00**

Percentuale incidenza costi sicurezza/importo totale dei lavori	**4,4 %**

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO ELABORATO DA:

Il Coordinatore per la progettazione

.....
(firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA:

Il Committente

.....
(firma)

Torre de Passeri, 19/10/2023

13. Allegati

Allegato n. 1 - LETTERA DI CONSEGNA ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Spett. : ……..

Torre de Passeri, 19/10/2023

Oggetto: *Messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento.*

La presente per comunicarLe che, in merito a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 è stato predisposto dal Coordinatore per la Progettazione …….Via degli Alpini, per l'*Intervento di efficientamento energetico degli impianti della Piscina Comunale*.
Il piano è a Sua disposizione per la stesura del relativo POS.
La trasmissione del presente PSC alle ditte subappaltatrici è a carico dell'affidataria.

In attesa di eventuali indicazioni in merito, salutiamo cordialmente.

.....

Per ricevuta l'impresa

.....